

·推动高质量发展·

算力资源的动态共享:价格形成与政策分析*

王 勇 傅芳宁 李红军

内容提要:人工智能对算力的需求具有规模巨大且波动显著的特征,从而催生了算力资源的动态共享模式,即在需求峰值阶段租入算力,在需求谷底阶段租出算力。因此,如何设计算力市场共享交易机制,根据算力供需状况形成算力市场价格,科学配置稀缺的算力资源,并分析相关算力政策的作用途径是亟须解决的问题。本文基于马歇尔市场动态理论构建算力纯交换模型,从共享视角刻画了算力市场均衡价格的形成路径,并分析了算力补贴政策 and 扩大算力基础设施政策的影响机制。研究发现,算力回报构成了企业的共享动力,算力使用波动性构成了其共享压力,二者共同影响算力市场的均衡价格、均衡数量及动态演化路径。政策分析表明,以算力券为代表的补贴政策主要通过共享动力机制促进算力资源动态共享;扩大算力基础设施的效果受公共算力成本影响,仅在低公共算力成本下能够减轻共享压力,促进算力资源动态共享。本文不仅为算力资源的共享价格形成提供了理论解释,也为出台科学的算力经济政策提供了决策依据。

关键词:人工智能 算力经济 算力租赁 算力券 算力基础设施

一、引言

算力(Computing Power或Computility)是信息技术设备处理数据和执行运算的能力,分为通用算力、超算算力和智能算力三种类型,衡量单位为“每秒浮点运算次数”(FLOPS)。作为数字时代的新质生产力,算力已经成为拉动国家经济增长的核心引擎(余东华,2024;许诺等,2025)。据中国信息通信研究院测算,在算力方面每投入1元,将带动3—4元的GDP增长。以算力为核心的算力经济,是由算力资源的生产、调度、服务和消费形成的一系列经济活动和关系的总称,其相关产业包括上游的芯片及元器件、中游的服务器与网络设备和下游的数据中心及云服务。

我国算力经济发展具有鲜明的中国特色,具体表现为:一是算力市场主体呈多样化格局。截至2025年底,我国累计已有748款生成式人工智能服务完成备案,算力应用不局限于头部互联网企业,还覆盖了从初创企业到科研院所的多样化主体,

* 王勇、傅芳宁(通讯作者)、李红军,清华大学社会科学学院经济学研究所,邮政编码:100084,电子信箱:wang.yong@tsinghua.edu.cn,ffn22@mails.tsinghua.edu.cn,hongjunli@tsinghua.edu.cn。本研究是国家社会科学基金重大项目(21&ZD196)的阶段性成果。作者感谢李三希、刘瑞明、帅杰、杜创、曲创、刘航以及匿名审稿专家的建设性意见。当然,文责自负。

形成了比美国更分散和活跃的市场竞争生态。二是算力需求规模庞大且应用场景丰富。人工智能商业化的迅速落地催生了海量需要算力支撑的实体经济应用项目。截至2024年6月,我国在工业、教育、医疗及能源等多个领域的算力应用项目已超过1.3万个,^①智能算力需求呈爆发式增长。三是政府部门在算力基础设施规划与市场培育中发挥了积极的统筹作用。不同于美国主要由少数科技巨头主导算力供给的局面,我国通过“东数西算”等宏观战略布局全国算力枢纽节点,^②从顶层设计上积极优化算力资源配置,并出台了多项算力统筹支持政策。其中,《“十四五”数字经济发展规划》与2024年《政府工作报告》相继提出“强化算力统筹和智能调度”“加快形成全国一体化算力体系”,旨在推动算力资源的高比例、大规模一体化调度运营。政府的深度参与为中国算力市场发展提供了独特的制度基础。

然而,面对复杂的国际市场竞争压力,我国发展算力经济仍面临供给受限和利用效率不足的供需失衡挑战。尽管我国算力总规模位居全球第二,但受美国芯片出口管制政策不断升级的影响,国内高性能智能算力面临严峻缺口。^③此外,我国数据中心的算力资源尚未实现联通融合和灵活配置,“算力孤岛”现象导致整体算力利用效率较低。截至2024年,国家数据中心集群上架率平均在60%左右,相比北美地区数据中心逾90%的上架率还有较大提升空间。由于企业的算力使用具有波动性、间歇性的特征,大模型在训练阶段相比后期微调和推理需要消耗的算力资源更多,因此企业可能在高算力使用阶段出现算力短缺,而在其他阶段产生算力闲置,闲置期高昂的设施维护成本给企业带来了严重的经济损失。

为了应对算力资源的供需失衡难题,算力共享和租赁市场应运而生,成为配置算力资源的主要方式。通过将闲置算力租赁给短缺企业,租入方无须购买硬件设备和直接承担运维成本,从而实现算力资源使用权的动态共享。截至2024年10月,中国资本市场上算力租赁概念股已经多达101家,参与主体主要包括云服务提供商、具备互联网数据中心建设运营能力的企业以及莲花健康等跨行业进入算力租赁产业链的公司。自2025年起,杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司通过优化模型架构和算法,极大地提高了算力利用效率,降低了人工智能任务对算力规模的依赖。目前算力租赁市场尚未发展成熟,缺乏行之有效的共享交易机制和定价规则,主要表现在:一是算力价格波动较大,在算力供给紧张阶段价格大幅上涨,而当算力租赁企业同时出现算力闲置时,算力价格下降;二是算力租赁业务

① 新华社:《我国算力总规模居世界前列》,2024年10月6日。

② 2021年5月,国家发展改革委等部门印发《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》,提出建设八大国家算力枢纽节点,发展数据中心集群,启动实施“东数西算”工程,即将东部算力需求有序引导到西部地区。

③ 受美国高性能算力出口限制政策的影响,自2022年10月起,中国无法获取英伟达H100芯片和A100芯片,只能进口H800芯片和A800芯片,其性能分别为前两者的45%和67%。2023年10月,H800芯片和A800芯片也纳入美国出口管制清单。2025年12月,美国政府表示允许英伟达H200芯片对华销售,其性能超过此前限制出口的H100芯片和A100芯片。然而,美国政府将对此类交易收取25%的费用,这可能削弱该芯片的性价比优势,同时出于安全考虑,中国企业的采购意愿有限。

前期投入大,导致企业盈利状况不佳,2024年新增算力租赁业务的29家上市公司中,有11家上市公司业绩出现亏损。

与此同时,为促进算力市场发展,我国出台了相应的算力产业支持政策。在算力市场化交易方面,北京、贵州、甘肃等多地出台以发放算力券为代表的算力补贴政策,通过“企业购买算力,按算力购买金额一定比例返现”的形式补贴算力需求企业,降低企业算力租赁成本。算力补贴政策受到企业的积极响应,贵州算力券计划启动不到3个月已有百余家企业申请到算力券。^①在公共算力的统筹规划上,政府鼓励扩大算力基础设施建设规模、加快构建算力网络。2023年10月,工业和信息化部发布《算力基础设施高质量发展行动计划》,指出要坚持发展多元供给,释放算力需求潜力;同年12月,国家发展改革委等部门提出深入实施“东数西算”工程,完善东西部算力协同调度机制,构建全国一体化算力网,通过网络连接多源异构算力,实现算力的高效调度和灵活供给。自此多地扩大算力基础设施建设规模,相继落地天翼云上海临港万卡算力池、广东“1+2+N”算力中心集群等核心项目。

基于上述算力现状,如何合理利用有限算力供给,提高存量算力资源的配置效率?以租赁为代表的纯交换算力市场的运行机制具有怎样的特征?特别是,算力价格的形成路径受哪些因素影响?算力补贴和扩大算力基础设施两类政策如何影响算力价格形成及其动态配置?研究算力配置问题显然具有迫切且重大的现实意义。

由于算力需求存在波动性,人工智能企业可以在高需求时段租入算力并在低需求时段租出算力,即以共享模式(Ma et al., 2019)来提高存量算力资源的利用效率。基于此,本文在马歇尔市场动态理论基础上构建了算力共享的纯交换模型,从共享经济视角研究算力市场的共享交易机制和价格发现过程。本文选用马歇尔市场动态理论作为分析框架,其内在逻辑正契合算力需求的高波动性特征。在算力需求高度波动的情况下,企业往往难以做出长期全局最优规划,更倾向于采取保守谨慎策略,即基于自身短期利润改善做出最优报价决策。根据马歇尔动态调整机制,算力资源从边际收益较低的企业流向报价更高的企业,算力价格是企业在短期利益驱动下不断进行算力配置调整的内生结果。

研究发现,算力资源的动态共享有两个主要驱动因素:一是由算力的回报产生的共享动力,即企业经营算力应用业务产生的回报;二是算力的使用波动所产生的共享压力,即企业面对算力使用的波动性、间歇性特征表现出的算力调整水平。二者构成了企业的共享意愿。算力的市场均衡价格由不同企业的共享意愿形成,该意愿的异质性决定了算力资源的动态共享演变路径。接下来,本文将算力补贴和扩大算力基础设施两类算力产业政策纳入算力市场共享交易机制,分析两类政策如何通过影响算力共享驱动因素引导算力价格形成及其动态配置。政策分析表明,以算力券为代表的算力补贴政策主要通过共享动力驱动机制促进算力资源动态共享;扩大算力基础设施政策的效果受公共算力成本影响,仅能在低公共算力成

① 新华网:《算力券助推数字经济成效显著》,2024年5月9日。

本下减轻共享压力,促进算力资源动态共享。

与现有文献相比,本文的理论贡献主要有:一是将共享经济理念应用于分析算力的价格形成,认为可以通过共享经济模式,利用市场上的存量算力资源实现算力的动态共享,从理论视角对算力配置与定价文献进行了有益补充;二是指出了驱动算力资源动态共享和价格形成的共享动力与共享压力,由此拓展了共享经济研究的适用场景,为工程领域的“算力配置与定价”文献和经济管理领域的“共享经济”文献搭建了沟通桥梁;三是创新和发展了传统市场动态理论,将马歇尔市场动态理论用于分析算力资源的价格形成这一新问题,刻画了算力市场实现均衡的动态路径,为算力资源动态共享的价格发现过程提供了理论解释。

本文的现实意义主要在以下两个方面。第一,有助于深化对算力市场运行机制的理解。与传统商品不同,算力资源具有即时使用、无法库存的特点,且人工智能企业对算力的需求呈现波动性与间歇性,易导致高需求阶段算力短缺、低需求阶段算力闲置。为减少资源浪费,具有异质性算力共享意愿的企业有动力通过交易实现资源优化配置。本文的结论对构建高效的算力共享市场、推动市场化算力定价机制具有实际指导意义。第二,为分析算力相关政策实施效果与驱动机制提供参考。本文在共享交易框架中纳入算力补贴与基础设施扩张政策,探讨其如何通过影响共享动力形成进而调节算力价格与资源配置动态,并借助数值模拟评估政策对市场的短期效应,促进出台科学的算力经济支持政策。

本文的结构安排如下:第二部分回顾了相关文献;第三部分构建了算力共享的纯交换模型,探究算力市场的动态均衡路径;第四部分探究算力支持政策对算力市场动态均衡路径的影响;第五部分是数值模拟;第六部分总结全文并提出政策建议。

二、文献回顾

现有算力相关文献主要探究了云计算模式下的算力资源配置与定价问题。在云计算模式下,拍卖模型作为重要的价格发现机制(Milgrom, 2021)被引入算力资源配置领域。利用反向拍卖、英式组合拍卖设计了云环境拍卖机制,但该机制更有利于单边用户方或卖方,无法兼顾买卖双方的利益,难以适用于逐步扩大的算力市场。于是,学界开始探究能够赋予算力供给方和用户更多自由的双向拍卖机制,提出了多种双向拍卖云计算资源分配模型,并基于模型进行仿真模拟评估(Samimi et al., 2016)。也有文献从机制设计的角度考虑算力服务的最优定价问题。Bergemann et al.(2025)构建了一个产品设计和最优定价的框架,刻画出了大语言模型的关键特征,但仅考虑了垄断性卖方的产品设计策略。Bergemann & Wang(2025)基于企业未来算力需求的不确定性,设计了云计算服务商的最优定价策略。

纵观上述文献,既有研究分析了基于市场的算力配置方式和最优定价策略,但大多在云计算模式下展开分析,侧重于算力供给侧的配置策略。目前针对算力资源配置机制的经济解释还较为匮乏,尤其缺乏对算力需求激增背景下算力资源供需失衡问题的讨论。基于此,本文将共享经济理念应用于分析算力价格形成与配

置问题,认为可以通过共享模式,利用市场上的存量算力资源实现算力的动态共享,从经济学视角对算力配置与定价文献进行了有益补充。

本文涉及的另一支文献是共享经济领域的研究。共享经济是数字技术下新兴的社会经济交易理念,指个人或组织之间进行的一系列以优化闲置社会资源配置为目的的商品和服务交换活动,主要应用于住宿和交通行业(孙会君,2023),其在扩大商品消费、促进可持续消费与生产中的作用得到了证实(Filippas et al., 2020; Ma et al., 2019)。Acquier et al.(2017)认为共享经济包括三个核心特征,即接入经济、平台经济和社区经济,并将传统的企业对消费者租赁模式视为接入经济;共享模式也可以扩展到消费者对消费者的情境中。现有文献利用委托代理理论、利益相关者理论(Mair & Reischauer, 2017)等解释共享经济现象,并指出共享经济成功的关键是内在和外在两种动机,其中外在动机更加普遍(Acquier et al., 2017)。Chen et al.(2025)比较了共享平台中长期租赁、按需租赁和混合租赁三种模式的差异。然而,大部分共享经济理论文献仅给出了定性解释和基础理论分析,缺乏针对特定情形的定量和机制分析。服务提供商和消费者作为共享经济的主要决策主体,了解双方在价格上的反应机制非常重要,而目前对共享服务价格形成机制的探究还很有限。

现有共享经济相关文献定义并解释了数字技术下的共享商业模式,利用经济学、管理学理论揭示了共享经济的运行规律和参与动机,为共享现象提供了较丰富的理论认知,但对其价格形成机制的解释不足。本文基于信息工程领域广泛应用的双向拍卖定价思想,通过构建纯交换模型刻画了算力市场共享交易机制,进而探究算力价格形成路径,并指出了驱动算力资源动态共享的共享动力与共享压力。由此不仅丰富了共享经济的适用场景,也为共享经济的价格形成提供了理论解释。

算力资源的动态共享及其价格形成本质上属于市场动态(Market Dynamics)问题。瓦尔拉斯和马歇尔最早对市场动态问题展开了探究。瓦尔拉斯市场动态理论指出价格根据总过剩需求进行调整,市场交易仅在均衡价格发生,由此解释了价格的演化路径。该理论可以推广到多个市场相互关联的一般均衡分析框架中,但忽略了在均衡价格形成之前的实际交易过程。马歇尔市场动态理论则放松了“交易仅在均衡时发生”的假设,以交易的潜在获益为核心:愿意提供更高报价,即具有更高支付意愿的交易者将获得更多商品配置,价格是该配置变化的结果,由此解释了商品配置的演化路径。该理论阐释了从非均衡到均衡的实际交易过程,但仅适用于对单一市场(如一种商品与货币交换)的局部均衡分析,其在双向拍卖、密封报价等实验中得到了支持(Plott et al., 2013; Gjerstad, 2013; Asparouhova et al., 2020),更具有现实解释力。两种市场动态理论在双商品经济中都是全局稳定的,且均收敛于唯一的内部竞争均衡(Crockett, 2013)。为揭示算力共享的实际运行机制,本文基于马歇尔市场动态理论分析算力共享市场的价格形成问题,拓展了马歇尔市场动态理论的适用范围和解释力。

本研究也丰富了补贴政策 and 数字基础设施建设的文献。在补贴政策方面,蒋冠宏(2022)实证检验了政府补贴对企业产出和资源配置效率的影响,发现政府补

贴促进了企业产出增长和总体生产率进步,但该促进作用是以竞争挤出为代价的。何晴等(2022)通过构建包括政府补贴和企业研发投入的局部均衡模型,分析了研发补贴政策产生激励作用和挤出效应的内在机制。在数字基础设施建设的作用方面,焦豪等(2023)研究发现“宽带中国”试点政策显著提高了城市对高技能流动人口创业者的吸引力。本文将算力补贴政策和扩大算力基础设施政策纳入同一分析框架,探究两类政策对算力价格形成及其动态配置的影响。

三、基准模型

本部分首先构建算力共享的纯交换市场;其次考虑算力投入产生的回报和算力使用具有波动性两个主要因素,分析算力企业的最优报价决策;最后讨论算力市场的动态均衡路径及其驱动因素的作用机制。

(一)算力共享的纯交换市场

假设市场上有 N 个拥有不同算力资源的企业,各企业对算力的需求存在波动性,使得自身拥有的算力与需求无法保持平衡状态,需要租入或租出算力,即算力资源需要在算力企业之间进行共享配置。

借鉴 Asparouhova et al.(2020)等,假定企业拥有两种资产,分别是计价商品和算力资源:计价商品记为 s ,代表企业可用于购买算力使用权的货币资产;算力资源记为 r ,代表企业运营中实际使用的算力资产。企业 i 拥有的计价商品和算力资源初始禀赋为 $x_0^i = (s_0^i, r_0^i)$, $s_0^i, r_0^i \geq 0, i = 1, \dots, N$, 初始算力禀赋 r_0^i 由企业通过前期投资算力设施、购买芯片等硬件设备获得,企业对于这部分算力资源拥有所有权。企业 i 在 t 时的资产配置为 $x_t^i = (s_t^i, r_t^i)$, 其中算力配置 r_t^i 是企业 i 在 t 时实际可使用的算力资产,即企业自身算力禀赋加上(减去)租入(租出)部分算力,企业可以自由支配其算力资产 r_t^i ,且对于租入部分算力无须支付硬件设备等成本。

为刻画算力共享交易的动态机制,本文将时间划分为离散的短区间 Δ 。假定企业 i 在每个 $[t, t + \Delta)$ 时间区间中只有单一方向的交易行为(租入或租出);在不同时间区间里,企业可能发生不同方向的交易行为,即企业 i 既可以在算力短缺时租入算力,也可以在算力闲置时租出算力。

企业 i 通过提交报价 b_t^i 参与算力市场共享交易,其共享算力规模由市场动态调整决定,给定算力市场价格为 $p_{t+\Delta}$,企业 i 的共享算力量为:^①

$$r_{t+\Delta}^i - r_t^i = v \cdot (b_t^i - p_{t+\Delta}), \quad i = 1, \dots, N \quad (1)$$

其中, $v > 0$ 表示算力共享的价格敏感系数,该系数越大,相同价格下企业共享算力量越多。式(1)设定了算力共享的交易方式,报价 b_t^i 较高的企业将以市场价格 $p_{t+\Delta}$ 获得更多的算力,这与前文提到的马歇尔市场动态理论保持一致。式(1)可以看作企业对算力的需求函数。

^① 为简化模型,本文不考虑算力共享时长,即共享结束后算力配置回到初始禀赋的情形,该简化不对后文算力价格及配置动态产生本质影响。

企业 i 的货币资产变动由式(2)决定:

$$s_{t+\Delta}^i - s_t^i = -p_{t+\Delta} \cdot (r_{t+\Delta}^i - r_t^i), \quad i = 1, \dots, N \quad (2)$$

该式表示企业 i 共享算力所导致的货币资产变化,显然该变化受租入(租出)价格 $p_{t+\Delta}$ 和共享算力量 $(r_{t+\Delta}^i - r_t^i)$ 的影响。

在时间区间 $[t, t + \Delta)$ 内,算力市场的出清条件是全部企业的租入和租出量相等,如式(3)所示:

$$\sum_{i=1}^N (r_{t+\Delta}^i - r_t^i) = 0 \quad (3)$$

给定算力共享的交易方式式(1)和算力市场出清条件式(3),可确定算力市场的实际交易价格为:

$$p_{t+\Delta} = \sum_i b_t^i / N \quad (4)$$

该式表明在市场出清状态下,算力市场价格由各企业的报价决定,为所有参与算力共享企业的平均报价。通过该式可以看出,当算力市场上企业数量较少时,单个企业的供需波动会带来市场价格的较大变动,造成算力市场不稳定。

(二)算力企业的最优报价决策

给定上述算力市场的交易机制,接下来考虑企业的最优报价决策。给定算力市场供需关系不确定性波动较大,企业难以对其未来算力需求做出长期判断(Bergemann & Wang, 2025),因此传统动态规划的全局优化方式不适用于本文讨论的算力共享情境。借鉴以往文献对信息摩擦中短视行为(Myopia)的讨论(Angeletos & Lian, 2018; Asparouhova et al., 2020; Angeletos & Huo, 2021),当存在高阶不确定性,即企业既不能确定自身需求波动也不能确定交易对手需求波动时,往往会仅追求短期收益的改善。本文提出企业进行报价决策时将采取保守谨慎策略,即每个企业仅追求下一个时间区间 $[t, t + \Delta)$ 的局部优化。

在保守谨慎策略下,企业在参与算力共享之前需要确定其在 t 时对算力的边际支付意愿,该支付意愿是指算力企业为了租入(租出)1单位算力而愿意付出(获得)的货币资产,反映了算力转化为企业收入的能力,企业的边际支付意愿存在异质性;此外,企业提交报价 b_t^i 参与时间区间 $[t, t + \Delta)$ 的算力共享,该报价会受多种因素影响,包括其对算力的边际支付意愿、算力共享交易成本以及算力调整成本等,报价 b_t^i 是算力企业的决策变量。

我们先考察企业在 t 时的边际支付意愿。因不同企业投入算力带来的人工智能相关回报存在异质性,引入 μ^i 作为企业 i 的算力收益系数,通常资产禀赋较高的企业具有更强的算力收益能力;同时,考虑到维护算力设施所需的电费及人工运维等成本,设定企业对其使用算力的边际维护成本为 θ 。^① 据此,企业 i 在 t 时的边际支付意愿 ρ_t^i 设定为:

^① 在实际算力共享交易中,算力维护成本通常由算力提供方承担,算力租入方无须直接承担维护费用。但考虑到算力提供方会将维护成本通过分项收费或提高总包价格的形式转嫁给租入方,本文设定企业需要为其实际拥有的算力资产 r_t^i 承担维护成本。

$$\rho_i^i(r_i^i, \mu^i) = \mu^i / (r_i^i)^{1-\alpha} - \theta, \quad \alpha \in (0, 1) \quad (5)$$

式(5)第一部分 $\mu^i / (r_i^i)^{1-\alpha}$ 表示单位算力给企业带来的收入,该函数形式参考Weinman(2012)对云计算特征的阐述,算力带来的效益呈现边际递减趋势;算力收益系数 μ^i 可以用来衡量企业 i 开展大模型训练、实时渲染等算力应用业务的回报;弹性变化系数 α 衡量利用算力资源的技术水平,如算法优化将提高全行业的算力利用效率。第二部分 θ 为企业实际拥有的单位算力的维护成本。企业 i 在 t 时的边际支付意愿与算力收益系数 μ^i 、弹性变化系数 α 成正比,与算力资产 r_i^i 、维护成本 θ 成反比。

接下来,考虑算力企业在时间区间 $[t, t + \Delta)$ 的报价决策。算力企业在时间区间 $[t, t + \Delta)$ 的报价决策目标是寻求当期参与算力共享的净收益最大化。企业参与算力共享的收益来自算力带来的收入变化和货币资产变化;其成本主要为企业的算力资产变动产生的调整成本,由于算力使用具有波动性,引入 η^i 表示企业 i 对于调整后算力的有效利用程度(以下简称“算力调整系数”)。企业的最优报价决策问题如式(6)所示:

$$\begin{aligned} \max_{b_i^i} & (s_{t+\Delta}^i - s_t^i) + \rho_i^i(r_i^i, \mu^i) (r_{t+\Delta}^i - r_t^i) - (r_{t+\Delta}^i - r_t^i)^2 / 2\eta^i \\ \text{s.t.} & (1), (2), (5) \end{aligned} \quad (6)$$

式(6)中, $(s_{t+\Delta}^i - s_t^i)$ 是货币资产的变化; $\rho_i^i(r_i^i, \mu^i) (r_{t+\Delta}^i - r_t^i)$ 是算力带来的收入变化,该变化为边际支付意愿和算力资产变化的乘积; $(r_{t+\Delta}^i - r_t^i)^2 / 2\eta^i$ 是算力调整成本。由于企业在不同经营阶段的算力使用呈现波动性、间歇性特征,企业能够有效利用的算力规模具有异质性,据此设定企业 i 的调整成本为 $(r_{t+\Delta}^i - r_t^i)^2 / 2\eta^i$,算力调整系数 η^i 越大,企业对于调整后算力的利用程度越高,企业参与算力共享的调整成本越小,该项旨在刻画企业在算力共享市场中使用算力的波动性特征。

在式(6)中,价格 $p_{t+\Delta}$ 在企业决定报价 b_t^i 时是未知的,借鉴Gjerstad(2013)对价格预期的处理方式,假定企业采用静态预期将 $[t - \Delta, t)$ 时间区间的价格作为 $p_{t+\Delta}$ 的预期价格,即 $E_t(p_{t+\Delta}) = p_t$ 。因此,该优化问题的状态变量是 t 时期企业资产配置 $x_t^i = (s_t^i, r_t^i)$ 、算力支付意愿 $\rho_i^i(r_t^i, \mu^i)$ 和算力市场价格 p_t ,分别对应了企业当期资产状态、经营环境状态和算力市场状态。通过求解式(6),有如下结论。

引理1:在保守谨慎策略下,给定算力市场预期价格 p_t ,企业报价 b_t^i 为:

$$b_t^i = p_t + \eta^i (\rho_i^i(r_t^i, \mu^i) - p_t) / v \quad (7)$$

其中, $\rho_i^i(r_t^i, \mu^i) = \mu^i / (r_t^i)^{1-\alpha} - \theta$ 。引理1表明,给定预期价格 p_t 和算力资产 r_t^i 以及行业层面参数,^①企业报价 b_t^i 受算力收益系数 μ^i 和算力调整系数 η^i 的影响。算力收益系数 μ^i 越大,企业通过提高算力配置增加算力回报的意愿越强,企业报价越高。在企业 i 的边际支付意愿高于预期价格($\rho_i^i > p_t$)时,算力调整系数 η^i 越大,企业

^① 行业层面参数包括价格敏感系数 v 、算力维护成本 θ 和弹性变化系数 α ,上述参数对算力共享市场产生整体影响,本文在考察企业个体决策时暂不讨论上述参数的影响,在后文数值模拟中将进一步讨论。

报价越高;在企业 i 的边际支付意愿低于预期价格($\rho_i^i < p_t$)时,则相反。

进一步,式(7)的直观含义是,给定行业层面参数,企业 i 的报价主要受其共享意愿的影响。算力企业的共享意愿由两部分组成:一是企业为了提高人工智能业务回报主动参与算力共享的动力;二是由算力使用波动产生的共享压力。在式(7)中,共享意愿可以用 $\eta^i(\rho_i^i(r_t^i, \mu^i) - p_t)$ 表示。其中,算力收益系数 μ^i 代表算力产生的回报,即企业参与算力共享的动力;算力调整系数 η^i 则代表算力使用波动驱动企业参与算力共享的压力。需要指出的是,二者在企业共享意愿方面的作用是互补的。

根据引理1,结合式(1)–(4),进一步可得如下关于算力共享市场的动态均衡。

定理1:给定算力企业采取保守谨慎策略进行报价,算力市场的动态均衡路径I($p_{t+\Delta}, r_{t+\Delta}^i, s_{t+\Delta}^i$)为:

$$p_{t+\Delta} = p_t + \bar{\eta}(\bar{\rho}(r_t, \mu) - p_t)/v \quad (8a)$$

$$r_{t+\Delta}^i = r_t^i + \eta^i(\rho_i^i(r_t^i, \mu^i) - p_t) - \bar{\eta}(\bar{\rho}(r_t, \mu) - p_t) \quad (8b)$$

$$s_{t+\Delta}^i = s_t^i - p_{t+\Delta}\eta^i(\rho_i^i(r_t^i, \mu^i) - p_t) + p_{t+\Delta}\bar{\eta}(\bar{\rho}(r_t, \mu) - p_t) \quad (8c)$$

其中, $\bar{\eta} = \sum_i \eta^i / N$ 为市场平均算力调整系数, $\bar{\rho}(r_t, \mu) = \sum_i \eta^i \rho_i^i(r_t^i, \mu^i) / \sum_i \eta^i$ 为加权平均的边际支付意愿。式(8a)代表算力价格的动态路径;式(8b)代表算力配置的动态路径,式(8c)为货币资产的动态路径。

定理1表明,算力企业的共享意愿决定了算力市场的动态均衡路径。具体地,算力市场价格 $p_{t+\Delta}$ 由市场平均共享意愿 $\bar{\eta}(\bar{\rho}(r_t, \mu) - p_t)$ 决定,市场平均共享意愿越强,算力市场价格越高;企业 i 的共享算力量($r_{t+\Delta}^i - r_t^i$)为企业个体共享意愿 $\eta^i(\rho_i^i(r_t^i, \mu^i) - p_t)$ 与市场平均共享意愿 $\bar{\eta}(\bar{\rho}(r_t, \mu) - p_t)$ 的差值,即个体共享意愿强于市场平均共享意愿的企业租入算力,个体共享意愿弱于市场平均共享意愿的企业租出算力。个体共享意愿的异质性会影响下一区间企业资产配置 $x_{t+\Delta}^i = (s_{t+\Delta}^i, r_{t+\Delta}^i)$ 和算力市场价格 $p_{t+\Delta}$,最终形成算力市场价格与资产配置的动态路径。

(三)共享意愿的作用机制

基于上述分析,我们考察共享动力(算力收益系数 μ^i)和共享压力(算力调整系数 η^i)两个主要外生变量对算力市场动态均衡路径($p_{t+\Delta}, r_{t+\Delta}^i, s_{t+\Delta}^i$)的影响。

当企业算力收益系数 μ^i 较大时,此时投入算力产生回报的作用明显,进而增强了企业的边际支付意愿,企业租入更多算力,或由算力租出方转变为算力租入方, $r_{t+\Delta}^i$ 增加($\partial r_{t+\Delta}^i / \partial \mu^i > 0$),算力市场价格 $p_{t+\Delta}$ 上涨($\partial p_{t+\Delta} / \partial \mu^i > 0$),企业租入算力付出的货币资产数量增多, $s_{t+\Delta}^i$ 减少($\partial s_{t+\Delta}^i / \partial \mu^i < 0$)。随着算力配置的增加,边际支付意愿逐渐减弱,从而企业减少租入算力的数量($\partial r_{t+\Delta}^i / \partial \mu^i \downarrow$),算力价格上涨放缓($\partial p_{t+\Delta} / \partial \mu^i \downarrow$),最终收敛到算力资源动态共享机制下的价格与资产配置均衡。由此

得到如下命题。

命题1:由企业算力收益系数反映的共享动力对均衡共享算力量与均衡算力价格具有正向的驱动作用,随着算力配置增加,共享动力的正向驱动作用减弱。

当企业算力调整系数 η^i 较大时,(1)边际支付意愿高于预期价格($\rho_i^i > p_i$)时,企业为缓解外部需求压力租入更多算力,或由算力租出方转变为算力租入方($\partial r_{i+\Delta}^i / \partial \eta^i > 0$),算力市场价格 $p_{i+\Delta}$ 上涨($\partial p_{i+\Delta} / \partial \eta^i > 0$),货币资产 $s_{i+\Delta}^i$ 减少;随着算力配置增加和算力市场价格上涨,共享压力的正向驱动作用降低($\partial r_{i+\Delta}^i / \partial \eta^i \downarrow$)。(2)当边际支付意愿低于预期价格($\rho_i^i < p_i$)时,企业具有租出算力的意愿,企业租入的算力减少,或由算力租入方转变为算力租出方($\partial r_{i+\Delta}^i / \partial \eta^i < 0$),算力市场价格 $p_{i+\Delta}$ 下降($\partial p_{i+\Delta} / \partial \eta^i < 0$),货币资产 $s_{i+\Delta}^i$ 增加;随着算力配置减少和市场价格下降,共享压力的负向驱动作用降低($\partial r_{i+\Delta}^i / \partial \eta^i \uparrow$)。由此得到如下命题。

命题2:当边际支付意愿高于(低于)算力预期价格时,由算力调整系数反映的共享压力对均衡共享算力量与均衡算力价格具有正向(负向)的驱动作用,随着算力配置增加(减少)和算力市场价格上涨(下降),共享压力的正向(负向)驱动作用减弱。

对比命题1与命题2,较高的共享动力和共享压力均能够促进算力资源的动态共享,并随着算力配置的增加,驱动作用逐渐减弱。不同的是,共享动力对算力市场价格和算力配置的驱动作用与算力预期价格无关,因此受算力资源总规模限制较小;而共享压力的驱动作用随算力预期价格上升而减弱,算力使用需求在较高算力成本下难以得到满足,因此当大量企业同时面临外部需求冲击时,企业可能由于无法获取充足算力而产生经济损失。

四、扩展分析

给定上述市场均衡条件,接下来分别将算力补贴和扩大算力基础设施这两类算力产业政策纳入算力市场共享交易机制,考察其对算力市场动态均衡路径的影响。

(一)算力补贴的影响分析

各地算力补贴标准和金额限制不一,但均以“先申购,后按比例返现”的基本模式进行,例如,北京市《人工智能算力券实施方案(2023—2025)》规定,企业与智能算力供给方签订智能算力服务合同后,向相关部门申领算力券,单次申领算力券金额最高不超过智能算力合同额的20%;^①成都实施算力券即领即享模式,企业签订合同后便可领券,按算力服务费用的50%进行补贴。

据此算力补贴实践模式,引入算力补贴函数 $f_i^i(\tau)$:当 $r_{i+\Delta}^i > r_i^i$ 时, $f_i^i(\tau) = 1 - \tau$;否则 $f_i^i(\tau) = 1$ 。^②其中,外生参数 τ 为补贴系数,该函数代表地方政府对算力服务

① 北京市经济和信息化局:《人工智能算力券实施方案(2023—2025年)》,2023年10月。

② 给定定理1中算力动态共享机制下买方($r_{i+\Delta}^i > r_i^i$)与卖方($r_{i+\Delta}^i \leq r_i^i$),以确定算力补贴函数。

租入方提供 τ 水平的返现优惠,对算力租出方不实施补贴。基准模型中式(2)的货币资产变化为:

$$s_{t+\Delta}^i - s_t^i = -f_t^i(\tau) p_{t+\Delta} \cdot (r_{t+\Delta}^i - r_t^i), i = 1, \dots, N \quad (9)$$

基准模型中式(1)和式(3)(4)保持不变。求解企业的最优报价决策问题有如下引理。

引理2:在保守谨慎策略下,给定算力市场预期价格 p_t ,企业报价 $b_t^{i'}$ 为:

$$b_t^{i'} = p_t + \eta^i (\rho_t^i(r_t^i, \mu^i) - f_t^i(\tau) p_t) / v \quad (10)$$

引理2表明,在其他条件不变的情况下,相对于基准模型中的报价,算力补贴政策提高了算力租入的报价水平($b_t^{i'} > b_t^i$)。由此得到如下定理。

定理2:在算力补贴政策下,算力市场的动态均衡路径 $\Pi(p_{t+\Delta}', r_{t+\Delta}', s_{t+\Delta}')$ 为:

$$p_{t+\Delta}' = p_t' + \bar{\eta} (\bar{\rho}'(r_t, \mu) - \bar{f}(\tau) p_t') / v \quad (11a)$$

$$r_{t+\Delta}' = r_t^{i'} + \eta^i (\rho_t^i(r_t^{i'}, \mu^i) - f_t^i(\tau) p_t') - \bar{\eta} (\bar{\rho}'(r_t, \mu) - \bar{f}(\tau) p_t') \quad (11b)$$

$$s_{t+\Delta}' = s_t^{i'} - f_t^i(\tau) p_{t+\Delta}' \left[\eta^i (\rho_t^i(r_t^{i'}, \mu^i) - f_t^i(\tau) p_t') - \bar{\eta} (\bar{\rho}'(r_t, \mu) - \bar{f}(\tau) p_t') \right] \quad (11c)$$

其中, $\bar{f}(\tau) = \sum_i \eta^i f_t^i(\tau) / \sum_i \eta^i$ 为加权平均的算力补贴函数,其他变量及参数含义与定理1相同,即 $\rho_t^i(r_t^{i'}, \mu^i) = \mu^i / (r_t^{i'})^{1-\alpha} - \theta$, $\bar{\eta} = \sum_i \eta^i / N$, $\bar{\rho}'(r_t, \mu) = \sum_i \eta^i \rho_t^i(r_t^{i'}, \mu^i) / \sum_i \eta^i$ 。

定理2表明,相较基准模型,给定企业 i 当期资产配置 $x_t^{i'} = (s_t^{i'}, r_t^{i'})$ 和算力市场预期价格 p_t' ,当补贴系数 τ 较大时,算力补贴政策通过按比例返现购置算力金额降低了算力使用成本,使得算力租入共享压力的驱动作用($\partial r_{t+\Delta}' / \partial \eta^i$)更大,共享动力的正向驱动作用($\partial r_{t+\Delta}' / \partial \mu^i$)不变,因此企业共享意愿的异质性增加,共享算力增加($|r_{t+\Delta}' - r_t^{i'}| > |r_{t+\Delta}^i - r_t^i|$)。然而,由于算力总量不变,算力补贴在提高租入方共享意愿的同时加剧了企业对有限算力资源的竞争,算力市场价格提高($p_{t+\Delta}' > p_{t+\Delta}$),算力调整水平较高的企业需要以更高的价格租入算力,共享压力的驱动作用下降,由算力收益系数表示的共享动力成为算力资源动态共享的主要驱动因素。

(二)算力基础设施的影响分析

在扩大算力基础设施政策下,企业面临两种获取算力资源的途径:一是通过基准模型构建的动态共享机制选择报价 b_t^i 租入(租出)市场算力;二是购买由算力基础设施提供的公共算力。^①假定公共算力的价格固定为 θ^m ,企业选择购买公共算力量 m_t^i 。算力网络传输效率和算力集群的并行计算能力是算力基础设施建设的关键考量指标,若缺少有效的网络架构与并行计算技术支持,即使芯片数量充足,也无法将其性能有效发挥。对此,引入算力损耗系数 $k^i \in (0, 1]$ 反映公共算力的性能损耗程度。基准模型中的算力交易机制变为:

$$r_{t+\Delta}^i - r_t^i = v \cdot (b_t^i - p_{t+\Delta}) + k^i m_t^i, i = 1, \dots, N \quad (12)$$

① 本文不考虑算力基础设施的生产决策过程,仅考虑企业决策。

$$s_{t+\Delta}^i - s_t^i = -p_{t+\Delta} \cdot v \cdot (b_t^i - p_{t+\Delta}) - \theta^m m_t^i, \quad i = 1, \dots, N \quad (13)$$

$$\sum_{i=1}^N v \cdot (b_t^i - p_{t+\Delta}) = 0 \quad (14)$$

$$p_{t+\Delta} = \sum_i b_t^i / N \quad (15)$$

其中,式(12)是企业算力资产的动态方程,算力配置变化由动态共享交易 $v \cdot (b_t^i - p_{t+\Delta})$ 和公共算力获取量 $k^i m_t^i$ 两部分组成, $k^i m_t^i$ 表示企业购买 m_t^i 单位公共算力,仅能有效利用 $k^i m_t^i$ 单位算力;式(13)是企业货币资产的变化;式(14)是算力市场的出清条件;式(15)为算力市场价格 $p_{t+\Delta}$ 的表达式,该式由算力配置变化式(12)和算力市场的出清条件式(14)得出。

在上述算力交易机制下,企业 i 的局部优化问题可以写为:

$$\max_{\{b_t^i, m_t^i\}} (s_{t+\Delta}^i - s_t^i) + \rho_t^i(r_t^i, \mu^i) (r_{t+\Delta}^i - r_t^i) - (r_{t+\Delta}^i - r_t^i)^2 / 2\eta^i \quad (16)$$

为简化结果,仅考虑租入市场算力或购买公共算力的企业,即考虑企业 i 在时间区间 $[t, t + \Delta)$ 满足 $b_t^i \geq p_{t+\Delta}$ 、 $m_t^i \geq 0$ 。求解上述局部优化问题,使用算力市场预期价格 p_t 代替 $p_{t+\Delta}$,有如下引理。

引理3:在政府扩大算力基础设施的政策下,企业在算力动态共享市场中的报价 $b_t^{i''}$ 和购买公共算力量 m_t^i 分别为:

$$m_t^i = \begin{cases} 0, & k^i p_t < \theta^m \\ \left[\eta^i (\rho_t^i(r_t^i, \mu^i) - p_t) - v(b_t^i - p_t) \right] / k^i, & k^i p_t = \theta^m \\ \eta^i (\rho_t^i(r_t^i, \mu^i) k^i - \theta^m) / (k^i)^2, & k^i p_t > \theta^m \end{cases} \quad (17)$$

$$b_t^{i''} = \begin{cases} p_t + \eta^i (\rho_t^i(r_t^i, \mu^i) - p_t) / v, & k^i p_t < \theta^m \\ p_t + \left[\eta^i (\rho_t^i(r_t^i, \mu^i) - p_t) - k^i m_t^i \right] / v, & k^i p_t = \theta^m \\ p_t, & k^i p_t > \theta^m \end{cases} \quad (18)$$

其中, $k^i p_t = \theta^m$ 表示动态共享机制下算力市场预期价格 p_t 与企业购买公共算力的成本 θ^m / k^i 相等。

引理3表明,企业报价 b_t^i 和公共算力购买量 m_t^i 受公共算力成本的影响,公共算力成本为公共算力价格 θ^m 与算力损耗系数 k^i 的比值。当市场算力和公共算力获取成本相等 ($p_t = \theta^m / k^i$) 时,企业报价较基准模型下降;当算力性能损耗较大,即市场算力成本小于公共算力成本时,企业不再通过算力基础设施获取公共算力,此时企业报价与基准模型相同;当算力性能损耗较小,即市场算力成本大于公共算力成本时,企业不再通过算力市场获取算力,企业购买公共算力量 m_t^i 与个体共享意愿 $\eta^i (\rho_t^i(r_t^i, \mu^i) - \theta^m / k^i)$ 成正比。由此得到如下定理:

定理3.1:当市场算力成本大于公共算力成本 ($k^i p_t > \theta^m$) 时,算力市场的动态均衡路径 $\text{III}(p_{t+\Delta}^{i''}, r_{t+\Delta}^{i''}, s_{t+\Delta}^{i''})$ 为:

$$p_{t+\Delta}^{i''} = p_t^{i''} > \theta^m / k^i \quad (19a)$$

$$r_{t+\Delta}^i = r_t^i + \eta^i(\rho_t^i(r_t^i, \mu^i) - \theta^m/k^i) \quad (19b)$$

$$s_{t+\Delta}^i = s_t^i - \theta^m \eta^i(\rho_t^i(r_t^i, \mu^i) k^i - \theta^m)/(k^i)^2 \quad (19c)$$

其中,各变量及参数含义与定理1相同。

定理3.1表明,相较基准模型,当损耗系数 k^i 数值较大或公共算力价格 θ^m 较小时,公共算力成本较小,共享压力对算力共享的驱动作用更大,共享动力的正向驱动作用不变,共享算力增加($|r_{t+\Delta}^i - r_t^i| > |r_{t+\Delta}^i - r_t^i|$),共享压力成为算力资源动态共享的主要驱动因素,即通过扩大算力基础设施政策缓解共享压力,进而提高企业共享意愿促进算力共享。

与定理1和定理2不同的是,在基准模型和算力补贴政策中,算力市场价格取决于所有企业的平均共享意愿,价格能够反映市场供需变化,算力资源的总量有限,共享算力量取决于企业个体共享意愿与市场平均共享意愿的差值;而算力基础设施由政府进行统一规划管理,以固定价格 θ^m 提供公共算力,不考虑企业的算力租赁行为对公共算力价格的影响,共享算力量仅由企业个体共享意愿 $\eta^i(\rho_t^i(r_t^i, \mu^i) - \theta^m/k^i)$ 决定。

定理3.2:当市场算力成本小于公共算力成本($k^i p_t < \theta^m$)时,算力市场的动态均衡路径与基准模型中的动态均衡路径I相同。

定理3.2表明,当损耗系数 k^i 数值较小或公共算力价格 θ^m 较大时,公共算力可用性较低,企业利用公共算力的成本较大,在这种情况下公共算力缺乏应用优势,企业将通过算力交易市场获取算力。考虑到当前算网建设还在起步阶段,算力调度中的跨区域调度、算力承接以及算力调度的标准等问题还有待解决,这是更符合现阶段发展水平的情况。

五、数值模拟

(一)模型参数设定

在模型分析的基础上,本部分定量模拟算力资源动态共享的时间路径和演变趋势,考察算力补贴和扩大算力基础设施两种算力产业政策对路径的影响。基于定理1—定理3的路径表达式,刻画算力价格(p_t)、算力资产(r_t^i)、货币资产(s_t^i)和共享意愿($\eta^i(\rho_t^i(r_t^i, \mu^i) - p_t)$)的动态变化过程。基于式(6),刻画企业参与算力共享的净收益($(s_{t+\Delta}^i - s_t^i) + \rho_t^i(r_t^i, \mu^i)(r_{t+\Delta}^i - r_t^i) - (r_{t+\Delta}^i - r_t^i)^2/2\eta^i$)的动态变化过程;由于企业非共享部分资产也能产生收益($s_t^i + \rho_t^i(r_t^i, \mu^i)r_t^i$),刻画企业净收益为共享净收益与非共享净收益两部分之和($s_{t+\Delta}^i + \rho_t^i(r_t^i, \mu^i)r_{t+\Delta}^i - (r_{t+\Delta}^i - r_t^i)^2/2\eta^i$)。^①为更加直观地反映算力共享产生的持续作用,本文展示共享净收益的累计值。

表1给出了数值模拟设定的参数值。仅考虑低算力禀赋(L)、中算力禀赋(M)

^① 企业的非共享净收益均为状态变量,因此在本文设定下,最大化企业共享净收益等价于最大化企业整体净收益。

和高算力禀赋(H)三个代表性企业($N = 3$):低算力禀赋企业主要为中小型智能制造企业和初创人工智能公司,其通常作为算力租入方;高算力禀赋企业能够负担高昂的算力设施支出,通常为大型企业,在算力资源闲置时成为算力租出方;而有大模型训练、视频渲染等业务需求的中算力禀赋企业可能同时扮演算力供需方双重角色。设定三个代表性企业的算力资产初始禀赋为 $r_0 = (2, 5, 15)$,用于租赁算力的货币资产禀赋为 $s_0 = (5, 8, 10)$,反映现实中的资产禀赋分布。Bughin et al. (2018)揭示了企业之间算力回报的差异,中、高算力禀赋企业具有多元化的算力赋能业务和较强的技术整合能力,其算力收益系数比低算力禀赋企业高20%—30%,将低算力禀赋企业算力收益系数标准化为1,设定 $\mu = (1.0, 1.2, 1.3)$ 。由于算力产业每投入1元可带动3—4元的产出,初始算力市场价格设定为 $q_0 = 1.2/3 = 0.4$ 。借鉴王义中等(2022)对资本产出弹性的取值,弹性变化系数 α 设为0.5,算力边际维护成本 θ 设为0.05。

近年来,大语言模型使用的参数规模呈指数级增长,带来智能算力需求的爆发式扩张,其中科创企业算力需求紧迫,故赋予中算力禀赋企业较大的算力调整系数 $\eta = (0.2, 0.5, 0.3)$ 。算力基础设施建设方面,《上海市算力网络监测第三季度报告(2024)》指出,全国各省份到上海节点的网间访问平均丢包率为0.0758%,而0.1%的网络丢包率会带来50%的算力损失,^①将购买公共算力的损耗系数设定为 $k^i = k = 0.6$;公共算力价格通常为市场算力价格的40%—50%,设定公共算力价格为 $\theta^m = 0.4/2 = 0.2$ 。动态共享交易机制下的价格敏感系数 v 设为0.8。

表 1 模型参数设定

含义	符号	数值
企业数量	N	3
算力资产禀赋	r_0^i	2, 5, 15
货币资产禀赋	s_0^i	5, 8, 10
初始算力价格	p_0	0.4
算力维护成本	θ	0.05
弹性变化系数	α	0.5
公共算力价格	θ^m	0.2
价格敏感系数	v	0.8
算力收益系数	μ^i	1.0, 1.2, 1.3
算力调整系数	η^i	0.2, 0.5, 0.3
算力损耗系数	k^i	0.6, 0.6, 0.6

(二)模拟结果

数值模拟的时间跨度为100个时间区间。模拟结果按照顺序展示了以下三部分内容:第一部分(图1和图2)展示了企业特征参数的敏感性分析,包括关于算力

^① 中国电信股份有限公司研究院:《分布式智算中心无损网络技术白皮书》,2024年8月。

收益系数的敏感性分析和关于算力调整系数的敏感性分析,分别表示共享动力和共享压力对企业相关变量演变趋势的影响;第二部分(图3和图4)展示了行业特征参数的敏感性分析,包括算力维护成本的敏感性分析和弹性变化系数的敏感性分析;第三部分(图5和图6)展示了政策影响分析。图中实线为基准模型动态路径,虚线为改变参数赋值或实施相关政策后的动态路径。

基准模型中,图1(a)显示,在算力资源动态共享机制下,算力价格呈现短期快速上升再缓慢下降的倒“U”形演变趋势。这与现实较为一致,当算力供需失衡导致企业共享意愿异质性较大时,算力共享程度较高,从而在短期提高了算力价格,而随着企业平均共享意愿下降,算力价格也将下降至远期均衡水平。图1(b)、图1(c)显示,高算力禀赋企业租出算力,算力资产配置逐渐降低,货币资产配置逐渐增加并趋于远期均衡水平;中算力禀赋企业和低算力禀赋企业租入算力,算力资产配置逐渐提高,货币资产配置逐渐减少。图1(d)显示,低算力禀赋企业随着算力资产增加共享意愿逐渐减弱;①中算力禀赋企业共享意愿先减弱后增强,与算力价格呈现反向的演变趋势;高算力禀赋企业共享意愿先增强后减弱。如图1(e)、图1(f)所示,高算力禀赋企业参与共享获得净收益最多,中算力禀赋企业获得共享净收益最少;企业净收益较为平稳。

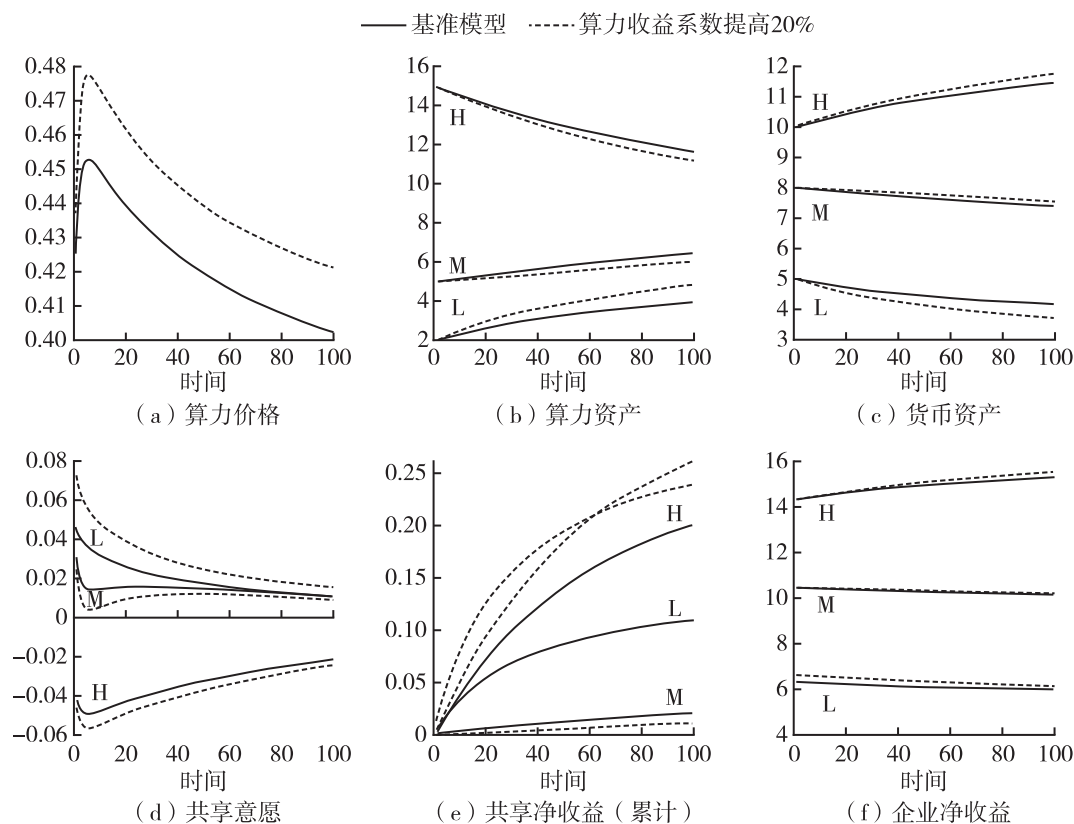


图1 算力收益系数的敏感性分析

① 在本文的共享意愿定义下,企业在租出算力时共享意愿为负值,此时须观察共享意愿的绝对值大小,其绝对值越大,共享意愿越强。

1. 企业特征参数的敏感性分析

图1展示了算力回报对算力资源动态共享机制的影响。将算力收益系数 μ^i 从1.0提高至1.2。图1(a)—图1(d)显示,由算力收益系数代表的共享动力增加,增强了低算力禀赋企业的共享意愿,低算力禀赋企业较基准模型租入更多算力,货币资产配置减少;中算力禀赋企业和高算力禀赋企业的算力配置较基准模型减少,货币资产配置增加。共享动力提高,对算力价格产生正向驱动作用,算力价格较基准情况提高。图1(e)—图1(f)显示,低算力禀赋企业共享净收益提高明显,企业净收益提高2.85%;高算力禀赋企业共享净收益小幅提升,企业净收益提高1.44%;中算力禀赋企业共享净收益小幅下降,企业净收益提高0.79%。由此可见,能够提高算力回报的企业将在动态共享过程中获得更多收益;同时,算力收益水平提高通过共享机制提升算力的利用效率,提高算力租出企业的收益。

图2展示了企业算力调整水平对算力资源动态共享机制的影响。将算力调整系数 η^i 从0.2提高至0.4。图2(a)—图2(d)显示,算力调整系数代表的共享压力短期增强了低算力禀赋企业的共享意愿,低算力禀赋企业较基准模型租入更多算力,货币资产配置减少;中算力禀赋企业和高算力禀赋企业算力配置减少,货币资产配置增加。算力价格在初期上涨并逐渐下降,表明共享压力提高对算力价格产生正向驱动。如图2(e)—图2(f)所示,高算力禀赋企业共享净收益提高,企业净收益提高0.75%;中算力禀赋企业共享净收益小幅下降,企业净收益提高0.30%;低算力禀

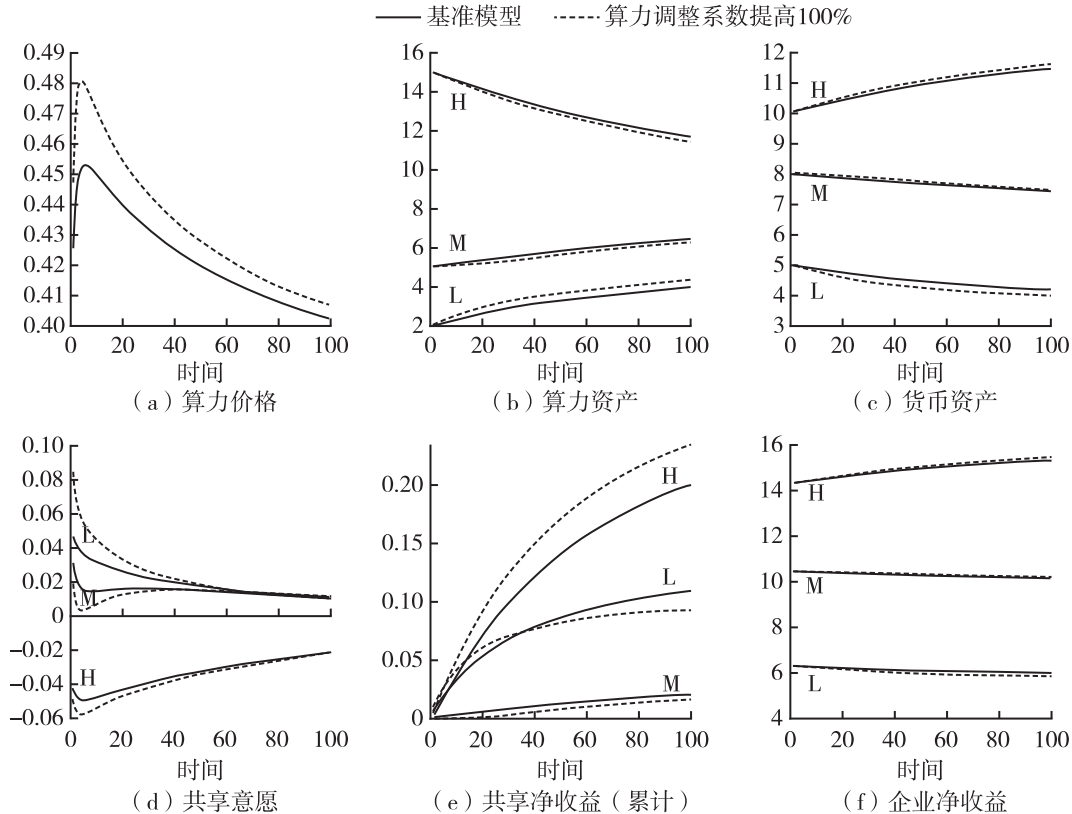


图2 算力调整系数的敏感性分析

赋企业共享净收益较基准模型先提高再降低,企业净收益下降2.20%。可见,特定情形下企业对算力的使用扩张可能加剧算力价格波动,导致共享净收益和企业净收益均下降,如何通过完善算力市场、优化算力供给缓解共享压力是当前算力产业政策的重点。

2. 行业特征参数的敏感性分析

图3展示了算力维护成本对算力资源动态共享机制的影响。将算力维护成本 θ 从0.05提高至0.1。图3(a)一图3(d)显示,行业层面的算力维护成本增加短期减弱了低算力禀赋企业和中算力禀赋企业的共享意愿,增强了高算力禀赋企业的共享意愿,算力价格下降;三个代表性企业较基准模型下的共享算力变化较小,高算力禀赋企业的货币资产减少,中算力禀赋企业和低算力禀赋企业的货币资产增加。如图3(e)一图3(f)所示,高算力禀赋企业的共享净收益提高,低算力禀赋企业和中算力禀赋企业的共享净收益下降;企业净收益均出现不同幅度下降,算力禀赋由低到高分别下降了1.73%、2.47%和4.89%。

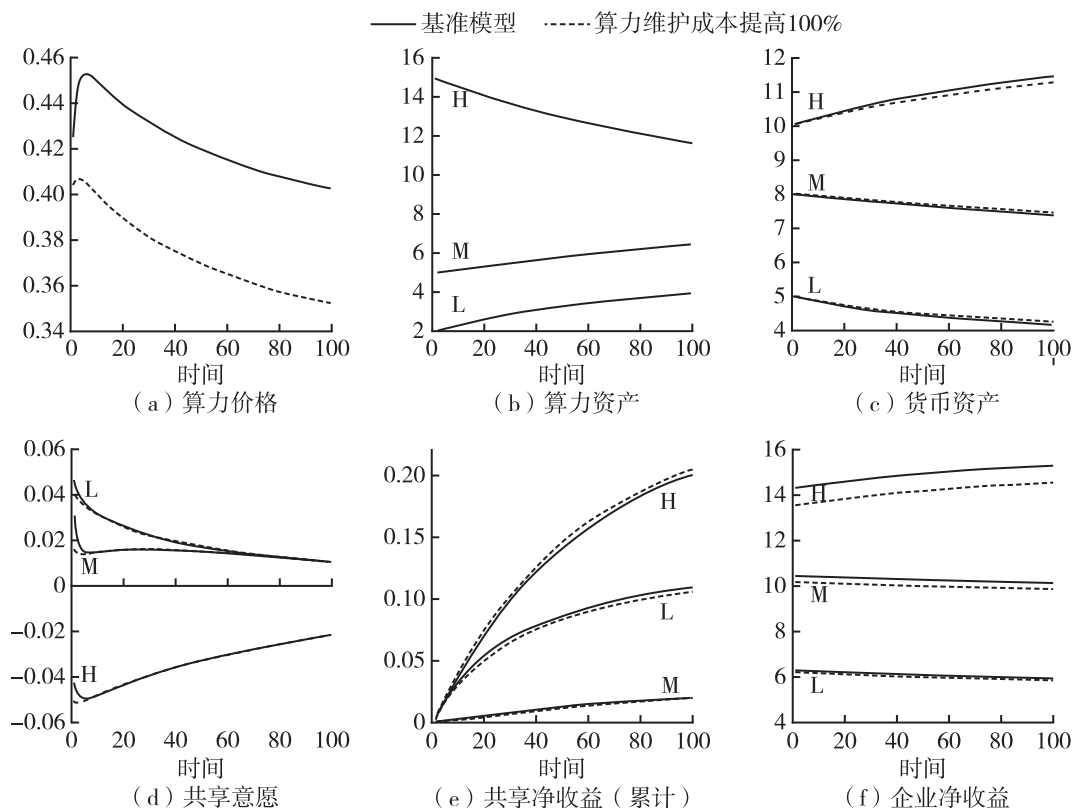


图3 算力维护成本的敏感性分析

图4展示了算力技术对算力资源动态共享机制的影响。将弹性变化系数 α 从0.5提高至0.6。图4(a)一图4(d)显示,弹性增加减弱了高算力禀赋企业的共享意愿,高算力禀赋企业较基准模型租出算力减少,货币资产配置增加;低算力禀赋企业共享意愿减弱,租入算力相较基准模型减少;中算力禀赋企业算力资产配置变化较小。算力共享市场整体共享量较基准模型减少。弹性系数提高导

致边际支付意愿增强,算力价格较基准模型提高。如图4(e)—图4(f)所示,高算力禀赋企业和低算力禀赋企业的共享净收益下降,中算力禀赋企业的共享净收益提高;企业净收益均出现不同幅度提高,算力禀赋由低到高分别提高了2.91%、4.81%和9.62%。可见,行业层面的算力利用技术提高使算力资源更多集中在算力禀赋高、算力应用回报大的企业,中小型企业通过算力共享获得的算力减少。

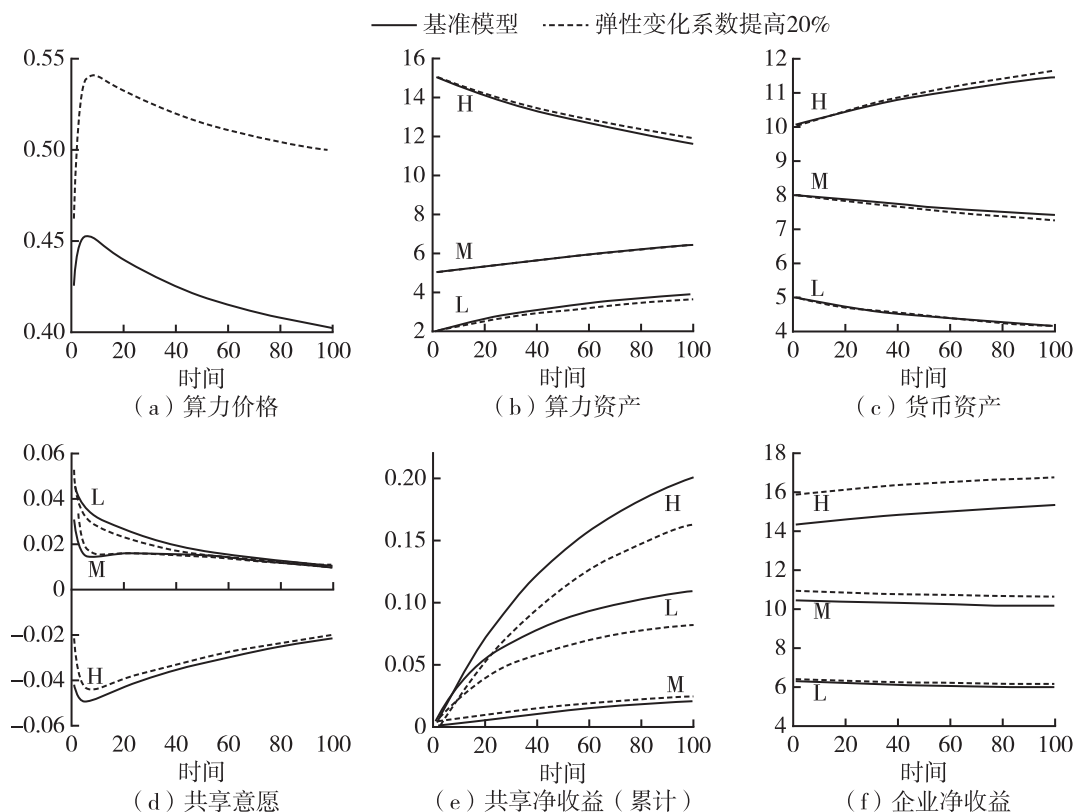


图4 弹性变化系数的敏感性分析

3. 政策影响分析

图5展示了算力补贴政策下关键指标的动态路径。当算力补贴水平为10% ($\tau=0.1$)时,图5(a)—图5(d)显示,算力补贴政策通过降低算力租入成本,增强了代表性企业的共享意愿,低算力禀赋企业和中算力禀赋企业租入算力规模增加,货币资产配置减少;高算力禀赋企业算力租出增加,货币资产配置提高;算力市场价格提高。如图5(e)—图5(f)所示,高算力禀赋企业共享净收益大幅提高,企业净收益提高1.84%;低算力禀赋企业和中算力禀赋企业共享净收益小幅提高,而企业净收益下降。由此可见,算力补贴政策能够促进算力资源动态共享,提高闲置算力利用效率。该政策提高了三个代表性企业的共享收益,但较基准模型未能提高所有企业的整体净收益。因此,应在补贴算力租入的政策基础上进一步施加有针对性的精准补贴,更好发挥算力补贴政策的积极作用。

图6展示了扩大算力基础设施政策与组合政策的影响。图6实线为基准模型动态路径,即当市场算力成本小于公共算力成本时,企业仅利用市场算力的动态路径;虚线为当市场算力成本大于公共算力成本时,企业仅利用公共算力的动态路径;点虚线为企业在购买公共算力的基础上实施算力补贴政策的路径。图6(a)显示,当公共算力成本较低时,代表性企业租入公共算力,低算力禀赋企业和中算力禀赋企业租入算力规模较基准模型大幅增加,高算力禀赋企业由租出方转为租入方,但租入算力规模较小。算力补贴政策使扩大算力基础设施政策的效果更加明显。图6(b)—图6(d)显示,当企业购买公共算力时,低算力禀赋企业和中算力禀赋企业共享净收益明显提高;而高算力禀赋企业由于未租出闲置算力,其共享净收益较基准模型下降。

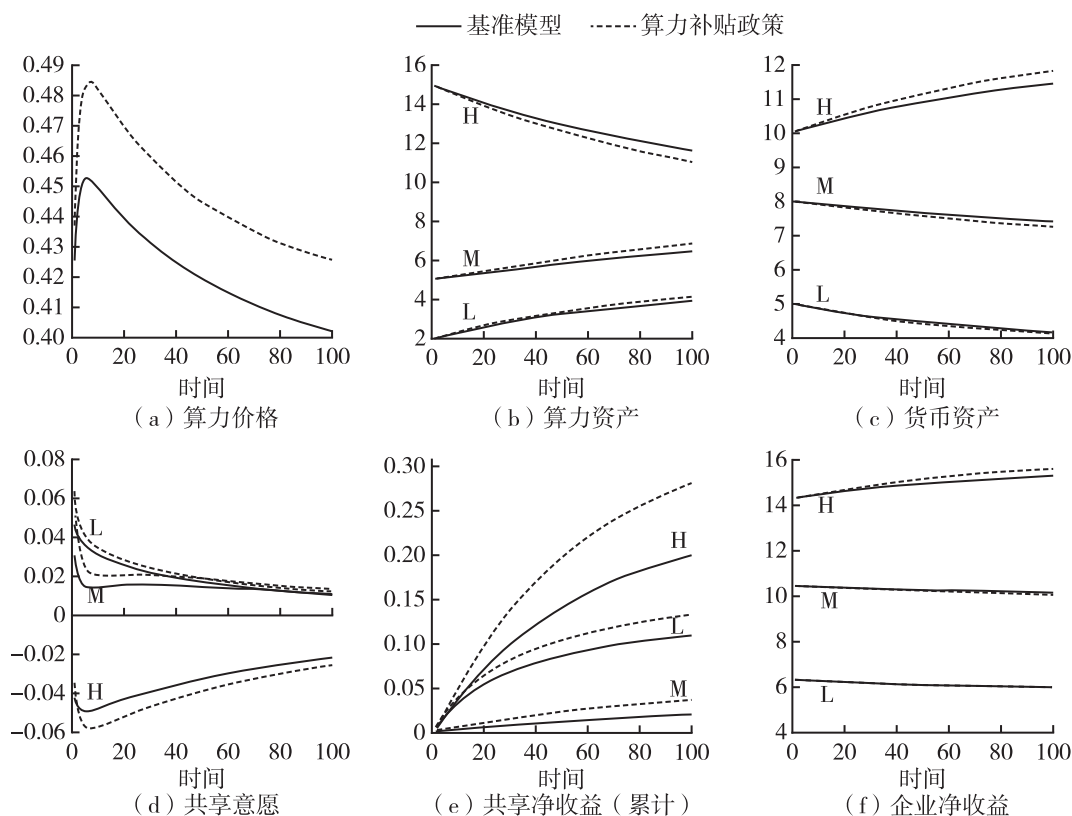


图5 算力补贴政策的影响

对比算力补贴和扩大算力基础设施两类政策,算力补贴政策通过市场报价机制促进了算力共享,使低算力禀赋企业和中算力禀赋企业得到更多算力配置,有利于利用闲置算力赋能算力短缺企业。扩大算力基础设施政策通过非市场定价降低了算力价格,在算力损耗较小和公共算力充足的情形下,该政策能够提高低算力禀赋企业和中算力禀赋企业的共享净收益,但算力使用的波动性特征可能导致高算力禀赋企业在算力闲置时共享净收益下降。因此,在实践中应根据算力企业特征和技术阶段,发挥不同政策的优势。

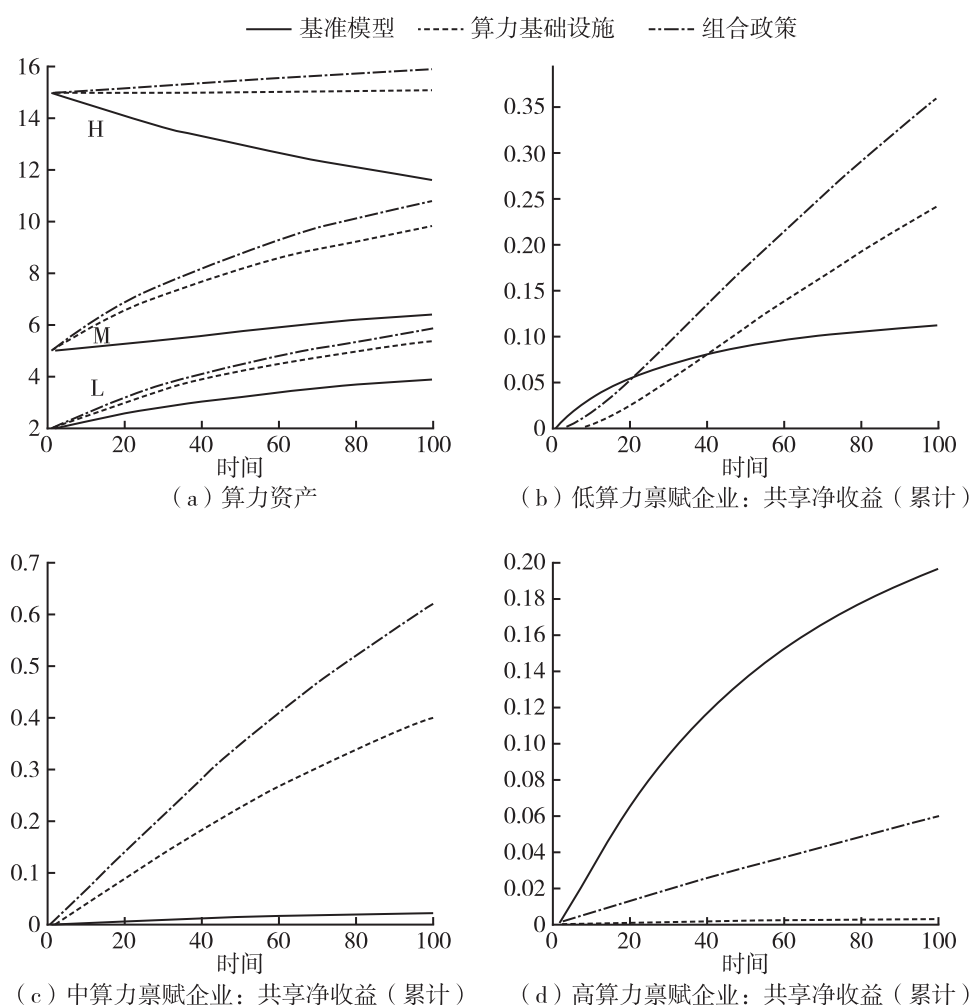


图6 扩大算力基础设施政策与组合政策的影响

六、结论与政策建议

本文构建了算力市场交换模型,研究了算力资源的动态共享机制及相关算力政策的影响。关于动态共享机制,本文构建了算力共享的纯交换模型,从共享经济视角刻画了算力市场交易机制及驱动因素,并分析了企业在保守谨慎策略下,算力价格形成的动态均衡路径,为算力资源动态共享的价格形成提供了经济解释;在政策分析中,本文探究了算力补贴和扩大算力基础设施两类算力产业政策对算力市场动态均衡路径的影响,对算力产业发展、算力资源统筹规划具有重要政策意义;最后,基于我国算力市场特征进行数值模拟。主要得出以下结论。

一是算力的市场均衡价格由企业的共享意愿形成,而后者由共享动力和共享压力构成;共享动力来自算力投入给企业带来的回报,共享压力由企业参与共享的算力调整水平决定,二者决定了企业共享意愿的异质性,并决定了算力资源的动态共享路径。

二是以算力券为代表的算力补贴政策能够通过降低算力租入成本,进而增强企业共享意愿,促进算力共享并提高闲置算力利用率,其中共享动力是主要驱动因素。数值模拟显示,算力补贴政策使不同算力禀赋企业的共享净收益均有所提高,但未能提高所有代表性企业的整体净收益。

三是扩大算力基础设施政策缓解了共享压力,提高企业共享意愿,进而促进算力共享,但其效果受公共算力成本的影响:当算力性能损耗较小使得公共算力成本较低时,企业仅通过算力基础设施获取公共算力;而当算力性能损耗较大使得公共算力成本较高时,企业将通过算力市场获取算力。

四是企业特征参数的敏感性分析显示,算力回报较高的企业能够在动态共享过程中获得更大的共享净收益与企业净收益,特定情形下企业对算力的使用扩张可能导致其共享净收益和企业净收益均有所下降。行业特征参数的敏感性分析显示,算力维护成本对共享算力规模影响较小,但企业净收益均出现不同幅度的下降;算力利用技术提高使算力资源更多集中在算力禀赋高、算力应用回报大的企业,中小型企业通过算力共享获得的算力减少。

基于上述结论,本文对完善算力交易市场、推动我国算力经济健康可持续发展提出如下建议。

第一,建设算力交易平台,完善算力共享租赁市场,通过算力交易平台的市场化定价机制提高存量算力资源的利用效率。在高性能算力供给受限的技术背景下,以算力租赁为代表的算力动态共享交易模式能够有效填补算力缺口,该交易模式的驱动机制源于企业共享动力和共享压力构成的企业共享意愿。参与算力共享交易的企业意愿异质性越大,算力交易市场越活跃,算力短缺企业能够匹配的算力越多,市场价格也越稳定。因此,首先应鼓励不同行业的企业、科研机构及个人加入算力交易平台,建立多区域、多层次的交易市场,吸纳异质性算力企业,集中部署分散化的算力资源,充分发挥算力交易平台的同侧网络效应,促进算力共享;其次,引入先进的市场化定价机制,根据算力需求的波峰波谷动态匹配算力供给,并鼓励企业错峰使用算力,从而提升市场价格的反映度和竞争性,提高存量算力资源的利用效率。

第二,完善以算力券为代表的算力补贴政策,根据企业共享动力与共享压力实施精准补贴。算力补贴政策能够有效促进算力共享,相关部门应扩大算力补贴实施范围,降低企业算力使用门槛,进一步利用闲置算力资源赋能算力短缺企业。实践中,算力补贴政策面临投放有失精准、对补贴效果缺乏评估等挑战,可能带来道德风险,造成算力补贴失效。本文建议将企业共享动力和共享压力纳入补贴投放决策,提高算力补贴的针对性:对于共享动力,算力回报较高的企业在动态共享过程中获得更大收益,相关部门应对从事“算力+”业务的企业开展可供赋能资产规模评估,并开展验证性补贴项目,根据实际算力收益能力实施具有行业倾斜性的算力补贴,从而更好地发掘算力赋能作用;对于共享压力,算力使用波动在短期内显著影响算力市场价格,仅根据使用波动配置算力长期来看并不一定能够提高企业收

益,故算力补贴政策应建立动态审核机制,实施贯穿算力补贴全生命周期的效果评估管理,并设定实施补贴的最低算力利用率阈值,确保租入算力的利用效率;整体而言,还应密切监测算力市场的供需动态变化,及时调整算力补贴的力度和奖惩,避免盲目补贴浪费专项资金。

第三,逐步降低公共算力成本,因地制宜扩大算力基础设施建设规模。在“东数西算”工程的启动阶段,国家数据中心集群的新增算力和算力网络的跨区域调度能力有限,公共算力成本较高。在此阶段,应优先利用现有的存量算力资源,建立区域性算力交易平台,通过激活市场交易鼓励企业之间的算力共享。这可以有效避免在算力不足的情况下盲目扩建数据中心,造成潜在的服务器闲置和资源浪费。为降低公共算力成本,应优化区域协同策略和技术创新路径,在能源成本较低的西部枢纽节点优先部署非实时计算任务,并开发智能调度算法,动态分配低时延资源。随着并行计算及算力网络传输效率等技术问题得到解决,公共算力成本将逐渐降低。在这一阶段,应因地制宜扩大算力基础设施建设规模,将算力资源集中部署在重点线路和算力枢纽节点上,从而减少多节点网络结构造成的算力性能损耗。通过增强“算力高地”的供给能力,可以有效缓解企业在共享算力方面的压力。对于非枢纽节点,部署边缘计算中心处理本地实时需求,并积极融入全国一体化的算力网络,提高接入便捷性。此外,结合算力共享机制,可以促进闲置算力的有效利用,确保算力资源发挥最大效益。在扩大算力基础设施建设的过程中,还应发挥算力补贴政策的协同作用,推动全国范围算力资源高效协同调度,赋能经济发展。

第四,发展多样化的算力供给体系,通过布局国产算力生态改善算力供给结构。在算力供给体系上,为响应多元化的应用场景,算力供给体系应具备多样性和灵活性。为此,建议发展以需求引导、应用导向为核心的算力供给体系,综合考虑通用算力、智能算力和超级算力,实现多样化算力资源的一体化布局,以满足日益增长和多样化的算力需求。在算力供给结构上,发展人工智能产业需要的是智能算力,在高性能智能算力供给受限的情况下,虽然发展算力共享租赁市场能够提高存量算力的利用效率,但随着大模型所需参数的非线性增长,智能算力缺口将长期存在。因此,推动算力的国产化发展,进一步采用优化算法和先进的工程策略提高算力的技术水平尤为重要。为改善算力供给结构,应逐步培育并强化国产算力生态系统,这包括两个方面:在硬件层面,加强国产硬件如华为昇腾系列、寒武纪思元等主流算力产品的开发,提高卡间互联速率和整体的组网能力,以提升算力资源的整体效率;在软件层面,解决软件开发框架的适配问题和生态迁移中可能出现的技术挑战,这不仅有助于提高国产算力产品的普及率,也能增强其市场竞争力。国产算力性能提升和训练策略优化有望帮助国产GPU厂商逐步提高市场份额,从而通过提高企业共享动力、缓解企业共享压力,填补国内算力缺口。

参考文献

- 何晴、刘净然、范庆泉, 2022:《企业研发风险与补贴政策优化研究》,《经济研究》第5期。
- 蒋冠宏, 2022:《中国产业政策的均衡效应分析——基于政府补贴的视角》,《中国工业经济》第6期。
- 焦豪、崔瑜、张亚敏, 2023:《数字基础设施建设与城市高技能创业人才吸引》,《经济研究》第12期。
- 孙会君、杨爽、吕莹、高自友, 2023:《数据驱动下共享出行资源配置的双层博弈问题研究》,《管理世界》第4期。
- 王义中、林溪、孙睿, 2022:《金融科技平台公司经济影响研究: 风险与收益不对称视角》,《经济研究》第6期。
- 许诺、毛聚、毛新述、王彦超, 2025:《算力部署、数据跨域流动与企业全要素生产率——来自智算中心的证据》,《中国工业经济》第4期。
- 余东华, 2024:《算力: 数字经济时代的新质生产力》,《财贸研究》第7期。
- Acquier, A., T. Daudigeos, and J. Pinkse, 2017, “Promises and Paradoxes of the Sharing Economy: An Organizing Framework”, *Technological Forecasting and Social Change*, 125, 1—10.
- Angeletos, G. M., and Z. Huo, 2021, “Myopia and Anchoring”, *American Economic Review*, 111(4), 1166—1200.
- Angeletos, G. M., and C. Lian, 2018, “Forward Guidance Without Common Knowledge”, *American Economic Review*, 108(9), 2477—2512.
- Asparouhova, E. N., P. Bossaerts, and J. O. Ledyard, 2020, “Price Formation in Multiple, Simultaneous Continuous Double Auctions, with Implications for Asset Pricing”, SSRN Working Paper, 2774301.
- Bergemann, D., A. Bonatti, and A. Smolin, 2025, “The Economics of Large Language Models: Token Allocation, Fine-Tuning, and Optimal Pricing”, arXiv Working Paper 2502.07736.
- Bergemann, D., and M. C. Wang, 2025, “Optimal Pricing of Cloud Services: Committed Spend under Demand Uncertainty”, arXiv Working Paper 2502.08022.
- Bughin, J., J. Seong, M. Chui, and R. Joshi, 2018, “Notes from the AI Frontier: Modeling the Impact of AI on the World Economy”, McKinsey Global Institute Discussion Paper, 4(1), 2—61.
- Chen, J., N. Feng, Z. Guo, and W. Zhang, 2025, “On-demand, Long-term, or Hybrid? An Economic Analysis of Optimal Rental Models on Sharing Platforms”, *Information Systems Research*, 36(1), 307—325.
- Crockett, S., 2013, “Price Dynamics in General Equilibrium Experiments”, *Journal of Economic Surveys*, 27(3), 421—438.
- Filippas, A., J. J. Horton, and R. J. Zeckhauser, 2020, “Owning, Using, and Renting: Some Simple Economics of the ‘Sharing Economy’”, *Management Science*, 66(9), 4152—4172.
- Gjerstad, S., 2013, “Price Dynamics in an Exchange Economy”, *Economic Theory*, 52, 461—500.
- Ma, Y., K. Rong, Y. Luo, Y. Wang, D. Mangalagiu, and T. F. Thornton, 2019, “Value Co-creation for Sustainable Consumption and Production in the Sharing Economy in China”, *Journal of Cleaner Production*, 208, 1148—1158.
- Mair, J., and G. Reischauer, 2017, “Capturing the Dynamics of the Sharing Economy: Institutional Research on the Plural Forms and Practices of Sharing Economy organizations”, *Technological Forecasting and Social Change*, 125, 11—20.
- Milgrom, P., 2021, “Auction Research Evolving: Theorems and Market Designs”, *American Economic Review*, 111(5), 1383—1405.
- Plott, C., N. Roy, and B. Tong, 2013, “Marshall and Walras, Disequilibrium Trades and the Dynamics of Equilibration in the Continuous Double Auction Market”, *Journal of Economic Behavior and Organization*, 94, 190—205.
- Samimi, P., Y. Teimouri, and M. Mukhtar, 2016, “A Combinatorial Double Auction Resource Allocation Model in Cloud Computing”, *Information Sciences*, 357, 201—216.
- Weinman, J., 2012, “Cloudonomics: The Business Value of Cloud Computing”, *Personal Computer and Internet*, 120—124.

Dynamic Sharing of Computing Power Resources: Price Formation and Policy Analysis

WANG Yong, FU Fangning and LI Hongjun

(School of Social Sciences, Tsinghua University)

Summary: The demand for computing power driven by artificial intelligence is characterized by its massive scale and pronounced volatility. This has catalyzed a dynamic sharing paradigm for computing power resources, wherein computing power is leased during peak demand phases and leased out during troughs. Consequently, a pressing practical issue is how to design a shared trading mechanism for the computing Power market that establishes market prices based on supply and demand dynamics to efficiently allocate scarce computing power resources. Furthermore, it is imperative to analyze the transmission channels of relevant computing power policies.

Building upon Marshall's dynamic market theory, this paper constructs a pure exchange model for computing power sharing, examining the trading mechanisms and price discovery processes in the computing power market from the perspective of the sharing economy. The findings reveal that the dynamic sharing of computing power resources is driven by two primary factors: firstly, the incentive to share arising from the returns on computing power; secondly, the pressure to share arising from fluctuations in computing power usage. These factors constitute enterprises' willingness to share. The market equilibrium price of computing power is determined by the willingness to share among individual enterprises, and the heterogeneity of this willingness dictates the dynamic evolution of computing power resource sharing.

Policy analysis indicates that computing power subsidy policies, exemplified by computing power vouchers, can promote the sharing of computing power resources and enhance the utilization rate of idle computing power by reducing the cost of leasing computing power, thereby increasing the heterogeneity of firms' willingness to share. In this context, the incentive to share is the primary driving factor. The effectiveness of policies to expand computing power infrastructure is influenced by the cost of public computing power, and can only alleviate the pressure to share and promote the dynamic sharing of computing power resources when public computing power costs are low. This paper not only provides a theoretical explanation for the price formation of dynamic computing power resource sharing but also offers a basis for decision-making regarding the formulation of sound computing power economy policies.

Compared with the existing literature, this paper makes the following theoretical contributions. Firstly, this paper applies the concept of the sharing economy to analyze the price formation of computing power, arguing that dynamic computing power resource sharing can be achieved by utilizing existing computing power resources in the market through sharing economy models, thereby providing a valuable supplement to the literature on computing power resource allocation and pricing from an economic theory perspective. Secondly, this paper identifies the sharing incentives and sharing pressures that drive the dynamic sharing of computing power resources and the price formation. This expands the applicable scenarios for research on the sharing economy and builds a bridge between the literature on computing power allocation and pricing in the engineering field and the sharing economy literature in the field of economics. Thirdly, this paper advances traditional market dynamics theory by applying Marshall's dynamic market theory to analyze the novel issue of computing power resource price formation. It delineates the dynamic path through which the computing power market achieves equilibrium, thereby providing a theoretical explanation for the actual price discovery process in the dynamic sharing of computing power resources.

Keywords: Artificial Intelligence; Computing Power Economy; Computing Power Leasing; Computing Power Voucher; Computing Power Infrastructure

JEL Classification: D51, L52, L11

(责任编辑:江 河)(校对:曹 帅)